

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT11 4	NOMBRE	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA						
NIVEL DEL PLAN	3	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		66
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	4	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)		ÁLGEBRA							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Probabilidad y Estadística corresponde al tercer semestre de las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo inicial y es de carácter teórico.									
Su propósito principal es que el estudiante resuelva problemas probabilísticos, aplicando elementos básicos del análisis estadístico y realizando conclusiones a partir de modelos de probabilidad y estadística.									
La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, fomentando la participación en clase y aprendizaje basado en proyectos. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, informes de trabajo aplicado y controles parciales.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinares:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.									
• Integra las variables básicas involucradas para la mejora de problemas en las organizaciones, para evaluar acciones susceptibles de ser implementadas.									
Ingeniería Civil Informática:									

- Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.
- Integra las variables básicas involucradas para la mejora de procesos informáticos, para evaluar acciones susceptibles de ser implementadas, en el contexto de una mejora continua.

Competencias Genéricas:

- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: FUNDAMENTOS Y CÁLCULO DE PROBABILIDADES EN PROBLEMAS PROPIOS DE LA INGENIERÍA
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas
N° dw Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Utiliza los conceptos axiomáticos, condicionales y bayesianos de la probabilidad para analizar problemas de probabilidad en situaciones propias de la Ingeniería.	1.1. Utiliza los teoremas básicos de la Probabilidad en problemas de ingeniería y procesos productivos. 1.2. Emplea los diferentes elementos que componen la probabilidad condicional y eventos independientes en problemas de ingeniería y procesos productivos. 1.3. Aplica los conceptos de problemas de probabilidad Total y bayesianas para comprender las situaciones de incertidumbre en el ámbito industrial. 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Definición de probabilidad, Espacio de probabilidad y espacio muestral. • Teoremas básicos de la probabilidad. • Combinaciones y permutaciones • Cálculo de probabilidades • Probabilidad condicional. • Probabilidad multiplicativa • Probabilidad de eventos independientes • Probabilidad total • Probabilidad bayesiana

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES EN SITUACIONES DE LA INGENIERÍA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas propios de la Ingeniería aplicando las funciones de probabilidad y considerando variables aleatorias.	2.1. Aplica los diferentes tipos de funciones de probabilidad que existen a situaciones de ingeniería. 2.2. Utiliza las familias de funciones de probabilidad discretas y continuas para resolver problemas de ingeniería. 2.3. Resuelve problemas de ingeniería aplicando los conceptos de Valor Esperado, Esperanza y Varianza. 2.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	• Variables aleatorias y sus propiedades • Funciones de probabilidad • Funciones de distribución acumulativa (discreto) • Funciones de densidad • Funciones de distribución acumulativa (continuo) • Distribución de probabilidad binomial • Distribución de probabilidad poisson • Distribución de probabilidad hipergeométrica • distribución de probabilidad uniforme • distribución de probabilidad normal • Distribución de probabilidad t-Student • Valor Esperado • Esperanza • Varianza

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
---------------------------------	--------------------------------	-------------------

3. Resuelve problemas de estadística descriptiva y de representación gráfica relativas a problemas del ámbito de la Ingeniería.	3.1. Describe una situación de ingeniería confecciona tablas y diversos tipos de gráficos. 3.2. Utiliza los estadísticos de tendencia central para describir y caracterizar situaciones en el ámbito de la ingeniería. 3.3. Utiliza los estadísticos de dispersión en describir y caracterizar la variabilidad de los procesos industriales en ingeniería 3.4. Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.	• Tablas de frecuencia y representación gráfica de los datos, diagrama de barra, gráficos de línea, y diagramas de segmentos. • Histogramas, polígonos de frecuencia, curvas de frecuencia • Distribuciones de frecuencia, intervalos de clases, distribución de frecuencia acumulada y relativa • Medidas de tendencia central, media aritmética, Mediana, Moda, Cuartiles, deciles y percentiles. • Medidas de dispersión, rango, media, Desviación Estándar. Varianza.
---	--	---

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje.

Para lograr este objetivo, las distintas clases consideran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Clase expositiva participativa
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje Basado en Proyectos
- Método de casos
- Aprendizaje Basado en Problemas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los aprendizajes esperados para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de desarrollo extenso	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de desarrollo extenso	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa	Prueba escrita de desarrollo extenso	Respuesta del estudiante	30%

El trabajo basado en proyecto del semestre y las notas de ayudantía ponderarán otro 10%.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios

SOFTWARE

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- WALPOLE, Ronald E., MYERS, Raymond H., MYERS, Sharon L., KEYING, Ye. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 9ª Ed. México, Editorial Pearson, 2012. 816 p.
- CANAVOS, George. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos. México: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2003. 651 p.

COMPLEMENTARIA:

- SENGE, Peter. La quinta disciplina: cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. Buenos Aires, Granica, 2006. 490 p.
- HIMMELBLAU, David. BISCHOFF, Kenneth. Análisis y Simulación de Procesos. Barcelona, Editorial Reverté, 2004. 761 p.
- DEVORE, Jay L. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. México, Cengage Learning, 2016. 715 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Profesor de Matemáticas y Estadística
- **Grado Académicos:** Magíster en el área
- **Especialización:** Docencia en educación superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación

